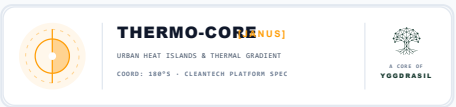
THERMO-CORE_JANUS

TERMODINÁMICA URBANA & CONFORT BIOCLIMÁTICO DE MESETA

Mitigación de islas de calor urbanas (hasta 2.4°C menos), diseño de refugios climáticos y recuperación de calor residual de centros de datos (CPD).

SOPORTE A LA DECISIÓN (DSS) | AUDITADO ART. 31 BIS CP | SUPERVISIÓN HUMANA (HITL)

DIR. TÉCNICA: KELVIN FLORES (MECES 3)



01. EL RETO OPERATIVO TRADICIONAL VS. LA SOLUCIÓN YGGDRASIL

❌ EL RETO OPERATIVO TRADICIONAL:
Las ciudades del interior peninsular sufren una extrema oscilación térmica (heladas severas en invierno y olas de calor asfixiantes en verano) que saturan los servicios médicos de urgencia y disparan la factura energética.

✅ LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA JANUS:
Motor bioclimático que modela la acumulación térmica en asfalto y fachadas para ubicar refugios climáticos vegetales y diseña redes de calefacción de distrito (District Heating) alimentadas con el calor residual de servidores.

02. ¿CÓMO FUNCIONA EN 3 PASOS SENCILLOS? (FLUJO OPERATIVO)

1. Análisis Térmico Satelital
Procesa las firmas infrarrojas nocturnas del satélite ECOSTRESS para localizar los puntos calientes de la ciudad.

2. Modelado Bioclimático
Simula la bajada de temperatura lograda al sustituir pavimentos oscuros por pavimentos reflectantes y sombras arbóreas.

3. Integración Energética de Distrito
Modela la canalización del calor residual de centros de datos hacia edificios de viviendas y colegios públicos.

03. BENEFICIOS CONCRETOS POR PERFIL DE DECISIÓN (IMPACTO TANGIBLE)

🏛️ Técnico de Ayuntamiento / Medio Ambiente
Reduce la mortalidad en ancianos durante olas de calor extremas mediante refugios climáticos accesibles a menos de 5 minutos de cada vecino.

💼 Director de Compras / Infraestructuras
Ahorro de hasta un 22% en el gasto de climatización municipal y desarrollo de redes de calor rentables y subvencionables con fondos europeos.

⚖️ Asesoría Jurídica / Urbanismo Bioclimático
Justificación pericial del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE DB-HE) y la Directiva Europea de Eficiencia de Edificios (EPBD).

👥 RRHH / Prevención de Riesgos (PRL)
Protege a trabajadores de recogida de basuras y jardinería, permitiendo adaptar sus jornadas y rutas para evitar los picos de insolación extrema.

04. IMPACTO CUANTIFICABLE & KPIS VERIFICADOS EN CASOS REALES

MITIGACIÓN ISLA CALOR	AHORRO CLIMATIZACIÓN	MODELO SATELITAL	DESTINO COMERCIAL
-2.4 °C	**-22.0 %**	**ECOSTRESS**	**ROADMAP**
Albedo & Cubierta Vegetal	Diseño Pasivo Meseta D3	Infrarrojo Térmico ISS	I+D Activa & Prototipado

05. CIMIENTO CIENTÍFICO (SIN FÓRMULAS CRÍPTICAS)

Termodinámica del no equilibrio y producción de entropía en sistemas abiertos de Prigogine acoplada a balances radiativos de onda corta y larga en geometrías urbanas tridimensionales.

06. MARCO NORMATIVO & LEYES APLICABLES

- Código Técnico CTE DB-HE
- Directiva UE 2024/1275 (EPBD)
- Reglamento RITE Redes de Calor
- Satélite NASA ECOSTRESS

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO & TICKETS PRIORITARIOS (DOC-YES-LEGAL-2026): Sistema clasificado bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act Anexo III). Opera como Soporte a la Decisión (DSS) bajo Supervisión Humana No Delegable (HITL Art. 14). Compliance Penal Corporativo bajo Art. 31 bis del Código Penal, Ley 1/2019 de Secretos Empresariales y Directiva (UE) 2016/943. 100% de Tickets Prioritarios de Auditoría Verificados por ASTRAEA (TICKET-042, TICKET-043, CIRCULAR_20261011/12). Dictamen pericial visado por Kelvin Jesús Flores Yarihuaman (Ingeniero Ambiental, MECES Nivel 3 / EQF Level 7) con trazabilidad inmutable bajo ISO/IEC 27037.